ปัญหา เสาสัญญาณ (SignalTower)

โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่ในบางพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณ เช่น ในพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองหรือบนภูเขา เป็นต้น ในบางกรณีผู้บริการจงใจไม่ตั้งเสาสัญญาณเพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และในบางกรณีอาจมีปัญหาเกี่ยวกับที่ตั้งเสา ในโจทย์นี้เราจะไม่สนใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แต่เราจะจำลองสถานการณ์ในการติดตั้งเสาในแต่ละพื้นที่

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองการติดตั้งเสาสัญญาณในพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยจะกำหนดขนาดของพื้นที่ (RxC) และการติดตั้งเสาในแต่ละตำแหน่ง โปรแกรมจะคำนวณว่าในแต่ละตำแหน่งมีเสาที่ครอบคลุมอยู่กี่ต้น โดยกำหนดให้ตำแหน่งซ้ายบนจะเรียกว่าตำแหน่ง (0, 0) และตำแหน่งขวาล่างจะเรียกว่าตำแหน่ง (R-1, C-1) นอกจากนี้กำหนดรัศมีของสัญญานคือตำแหน่งรอบเสาทั้ง 8 ทิศทาง กล่าวคือเสา 1 ต้นจะครอบคลุม ตำแหน่งที่วางเสาและตำแหน่งรอบ ๆ ของเสานั่นเอง

ข้อมูลเข้า

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็มบวก 2 จำนวน แทนความกว้าง (R) และความยาว (C) ของพื้นที่
บรรทัดที่ 2	จำนวนเต็มบวก 1 จำนวน แทนจำนวนเสาสัญญาณ (N)
บรรทัดที่ 3 ถึง N+2	แต่ละบรรทัดคือจำนวนเต็ม 2 จำนวน แทนตำแหน่งของเสาแต่ละต้น (r0, c0) โดย 0 <= r0 < R และ 0 <= c0 < C อย่างแน่นอน

ข้อมูลออก

มีทั้งหมด R บรรทัด แต่ละบรรทัดมี C หลัก โดยแต่ละหลักคือจำนวนเสาที่ครอบคลุมในพื้นที่นั้น ๆ

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างข้อมูลเข้า	ตัวอย่างข้อมูลออก
4 5 3 1 2 3 4 0 2	0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1

จากตัวอย่างจะเห็นพื้นที่มีขนาด 4x5 และตำแหน่งของเสาคือตำแหน่งที่เน้นไว้ และเสาแต่ละต้นจะมีรัศมีของสัญญานไป 8 ทิศของเสา หรือครอบคลุมพื้นที่ ๆ ติดกันทั้ง 8 ทิศทางนั่นเอง แต่เสาที่ 2 และ 3 นั้นถูกวางอยู่ในขอบของพื้นที่ทำให้เสาที่ 2 ครอบคลุม 6 ตำแหน่งทางด้านบนและเสาที่ 3 ครอบคลุม 4 ตำแหน่งทางด้านขวาล่างเท่านั้น

ตัวอย่าง

*** ตำแหน่งที่เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้เป็นตำแหน่งของเสา นักศึกษาไม่ต้องเน้นแต่ให้พิมพ์ออกมาปกติได้เลย

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
6 6 2 2 3 3 2	0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 **2** 1 0 0 1 **2** 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 5 0 0 0 3 3 0 3 3 2 2	**1** 1 1 **1** 1 2 2 2 1 2 **2** 2 **1** 2 2 **2**
4 6 4 0 1 0 5 2 4 1 0	2 **2** 1 0 1 **1** **2** 2 1 1 2 2 1 1 0 1 **1** 1 0 0 0 1 1 1